

Friedman Test Result

test	n_blocks	n_models	chi_square	p_value	alpha	significant_at_5%	Posthoc Model
Friedman nonparametric test	48	13	369.038380	0.000000	0.050000	True	KUMA

Model Summary, Avg Rank, and Post-hoc Significance

model	n	mean	std	avg_rank	raw_p	holm_threshold	reject_holm	significant_vs_best	reference_model
KUMA	48	0.296306	0.109710	1.750000	NaN	NaN	nan	False	KUMA
S-Mamba	48	0.305292	0.109111	3.989583	0.000000	0.008333	True	True	KUMA
iTransformer	48	0.306625	0.106580	4.031250	0.000000	0.025000	True	True	KUMA
Koopa	48	0.318500	0.099129	4.562500	0.000000	0.016667	True	True	KUMA
U-Mixer	48	0.362875	0.103674	5.604167	0.000000	0.050000	True	True	KUMA
PatchTST	48	0.340917	0.092622	5.697917	0.000000	0.010000	True	True	KUMA
TimesNet	48	0.328708	0.104488	6.479167	0.000000	0.007143	True	True	KUMA
RLinear	48	0.404729	0.155796	7.416667	0.000000	0.012500	True	True	KUMA
DLinear	48	0.398417	0.106513	9.093750	0.000000	0.005000	True	True	KUMA
FEDformer	48	0.376083	0.088052	9.114583	0.000000	0.005556	True	True	KUMA
Crossformer	48	0.460271	0.211957	10.083333	0.000000	0.004167	True	True	KUMA
TiDE	48	0.427896	0.104001	11.145833	0.000000	0.004545	True	True	KUMA
Autoformer	48	0.508625	0.160181	12.031250	0.000000	0.006250	True	True	KUMA

Row	KUMA	Koopa	U-Mixer	S-Mamba	iTransformer	RLinear	PatchTST	Crossformer	TiDE	TimesNet	DLinear	FEDformer	Autoformer
Exchange_96	1.000000	5.500000	3.500000	5.500000	3.500000	7.000000	2.000000	13.000000	8.500000	10.000000	8.500000	11.000000	12.000000
Exchange_192	3.000000	8.000000	4.000000	5.000000	1.500000	6.500000	1.500000	13.000000	6.500000	11.000000	9.500000	9.500000	12.000000
Exchange_336	3.000000	4.000000	1.000000	6.000000	5.000000	10.000000	2.000000	13.000000	9.000000	11.000000	7.500000	7.500000	12.000000
Exchange_720	1.000000	7.000000	5.000000	8.000000	2.000000	9.500000	9.500000	13.000000	6.000000	11.000000	3.500000	3.500000	12.000000
Weather_96	1.000000	3.000000	2.000000	4.000000	5.000000	9.000000	6.000000	8.000000	11.000000	7.000000	10.000000	12.000000	13.000000
Weather_192	2.000000	1.000000	4.000000	3.000000	5.000000	8.000000	6.000000	9.000000	11.000000	7.000000	10.000000	12.000000	13.000000
Weather_336	1.000000	8.000000	2.000000	4.500000	3.000000	7.000000	4.500000	10.000000	10.000000	6.000000	10.000000	12.000000	13.000000
Weather_720	4.000000	2.500000	6.500000	1.000000	2.500000	6.500000	5.000000	11.000000	10.000000	8.000000	9.000000	12.500000	12.500000
Solar-Energy_96	2.000000	5.000000	4.000000	3.000000	1.000000	9.000000	6.000000	8.000000	12.000000	7.000000	11.000000	10.000000	13.000000
Solar-Energy_192	2.000000	5.000000	4.000000	3.000000	1.000000	8.000000	6.000000	13.000000	11.000000	7.000000	10.000000	9.000000	12.000000
Solar-Energy_336	3.000000	4.000000	2.000000	5.000000	1.000000	8.000000	6.000000	13.000000	11.000000	7.000000	10.000000	9.000000	12.000000
Solar-Energy_720	2.000000	5.000000	4.000000	3.000000	1.000000	8.000000	6.000000	13.000000	10.000000	7.000000	9.000000	11.000000	12.000000
ETTm1_96	3.000000	1.000000	2.000000	5.500000	5.500000	9.000000	4.000000	12.000000	10.000000	8.000000	7.000000	11.000000	13.000000
ETTm1_192	3.000000	2.000000	1.000000	7.000000	8.000000	9.000000	4.000000	12.000000	10.000000	5.000000	6.000000	11.000000	13.000000
ETTm1_336	1.000000	2.000000	3.000000	6.500000	9.000000	8.000000	4.000000	12.000000	10.000000	5.000000	6.500000	11.000000	13.000000
ETTm1_720	3.000000	5.000000	2.000000	4.000000	9.000000	6.500000	1.000000	13.000000	10.000000	6.500000	8.000000	11.000000	12.000000
ETTm2_96	1.000000	2.000000	4.000000	5.000000	6.000000	7.000000	3.000000	13.000000	11.000000	8.000000	10.000000	9.000000	12.000000
ETTm2_192	1.000000	2.500000	5.000000	7.000000	7.000000	4.000000	2.500000	13.000000	12.000000	7.000000	11.000000	9.000000	10.000000

Row	KUMA	Koopa	U-Mixer	S-Mamba	iTransformer	RLinear	PatchTST	Crossformer	TiDE	TimesNet	DLinear	FEDformer	Autoformer
ETTm2_336	1.000000	4.000000	8.000000	6.000000	5.000000	2.000000	3.000000	13.000000	11.000000	7.000000	12.000000	9.000000	10.000000
ETTm2_720	1.000000	5.500000	9.000000	5.500000	7.000000	2.000000	3.000000	13.000000	12.000000	4.000000	11.000000	8.000000	10.000000
ETTh1_96	3.000000	7.000000	2.000000	7.000000	7.000000	1.000000	9.500000	11.000000	13.000000	5.000000	4.000000	9.500000	12.000000
ETTh1_192	4.000000	6.000000	2.500000	8.000000	7.000000	1.000000	9.000000	11.000000	13.000000	2.500000	5.000000	10.000000	12.000000
ETTh1_336	2.000000	6.000000	3.000000	9.000000	4.000000	1.000000	8.000000	13.000000	12.000000	10.000000	5.000000	7.000000	11.000000
ETTh1_720	2.000000	4.000000	3.000000	6.000000	7.000000	1.000000	5.000000	13.000000	12.000000	8.000000	11.000000	9.000000	10.000000
ETTh2_96	3.000000	6.500000	1.000000	4.500000	6.500000	2.000000	4.500000	13.000000	12.000000	8.000000	9.000000	11.000000	10.000000
ETTh2_192	2.000000	3.500000	3.500000	5.000000	6.500000	1.000000	6.500000	13.000000	12.000000	8.000000	11.000000	9.000000	10.000000
ETTh2_336	2.000000	6.500000	3.000000	4.000000	5.000000	1.000000	6.500000	13.000000	12.000000	8.000000	11.000000	10.000000	9.000000
ETTh2_720	2.000000	3.500000	6.500000	3.500000	5.000000	1.000000	6.500000	13.000000	12.000000	8.000000	11.000000	9.000000	10.000000
PEMS03_12	1.000000	6.000000	9.000000	2.000000	3.000000	8.000000	7.000000	5.000000	12.000000	4.000000	10.000000	11.000000	13.000000
PEMS03_24	1.000000	4.000000	11.000000	2.000000	3.000000	10.000000	7.000000	6.000000	12.000000	5.000000	9.000000	8.000000	13.000000
PEMS03_48	1.000000	5.000000	11.000000	3.000000	2.000000	12.000000	7.000000	6.000000	10.000000	4.000000	9.000000	8.000000	13.000000
PEMS03_96	2.000000	3.000000	10.000000	4.000000	1.000000	12.000000	7.000000	6.000000	11.000000	5.000000	9.000000	8.000000	13.000000
PEMS04_12	1.000000	4.000000	9.000000	2.000000	3.000000	8.000000	7.000000	6.000000	12.000000	5.000000	11.000000	10.000000	13.000000
PEMS04_24	1.000000	4.000000	10.000000	2.000000	3.000000	11.000000	7.000000	6.000000	12.000000	5.000000	9.000000	8.000000	13.000000
PEMS04_48	1.000000	4.000000	10.000000	2.000000	3.000000	12.000000	7.000000	6.000000	11.000000	5.000000	9.000000	8.000000	13.000000
PEMS04_96	1.000000	4.000000	9.000000	2.000000	3.000000	13.000000	6.000000	8.000000	11.000000	5.000000	10.000000	7.000000	12.000000

Row	KUMA	Koopa	U-Mixer	S-Mamba	iTransformer	RLinear	PatchTST	Crossformer	TiDE	TimesNet	DLinear	FEDformer	Autoformer
PEMS07_12	1.000000	11.000000	9.000000	2.000000	3.000000	8.000000	6.000000	5.000000	12.000000	4.000000	10.000000	7.000000	13.000000
PEMS07_24	1.000000	10.000000	9.000000	2.000000	3.000000	11.000000	7.000000	6.000000	12.000000	4.000000	8.000000	5.000000	13.000000
PEMS07_48	1.000000	7.000000	9.000000	2.000000	3.000000	13.000000	6.000000	8.000000	12.000000	4.000000	10.000000	5.000000	11.000000
PEMS07_96	1.000000	5.000000	9.000000	2.000000	3.000000	13.000000	7.000000	8.000000	11.000000	4.000000	10.000000	6.000000	12.000000
PEMS08_12	1.000000	3.500000	9.000000	2.000000	3.500000	8.000000	7.000000	6.000000	12.000000	5.000000	11.000000	10.000000	13.000000
PEMS08_24	1.000000	2.000000	9.000000	3.000000	4.000000	10.000000	7.000000	6.000000	12.000000	5.000000	11.000000	8.000000	13.000000
PEMS08_48	2.000000	4.000000	10.000000	1.000000	3.000000	12.000000	6.000000	7.000000	11.000000	5.000000	9.000000	8.000000	13.000000
PEMS08_96	1.000000	2.000000	9.000000	4.000000	3.000000	12.000000	7.000000	6.000000	11.000000	5.000000	10.000000	8.000000	13.000000
ECL_96	1.000000	3.000000	5.000000	2.000000	4.000000	8.000000	6.000000	11.000000	13.000000	7.000000	9.000000	10.000000	12.000000
ECL_192	3.000000	4.500000	4.500000	2.000000	1.000000	7.000000	6.000000	11.000000	12.000000	9.000000	8.000000	10.000000	13.000000
ECL_336	2.000000	4.000000	5.000000	3.000000	1.000000	7.000000	6.000000	11.000000	13.000000	8.000000	9.000000	10.000000	12.000000
ECL_720	1.000000	4.000000	2.000000	3.000000	5.000000	8.000000	7.000000	12.000000	13.000000	6.000000	9.000000	10.000000	11.000000